

MS-ACE-07 — Fuentes radiactivas (nivel de molde de CC2 y detección de chatarra)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-07	0.2	Borrador para validación	CC2 (medidores de nivel de Cs-137), patio de chatarra (pórtico), casa de bolsas	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería (con el Encargado de Seguridad Radiológica)	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Mensaje clave. La Acería tiene **dos riesgos radiológicos distintos**: (1) las **fuentes selladas de Cs-137** que miden el nivel del molde en las 6 líneas de CC2, y (2) las **fuentes huérfanas** que pueden llegar escondidas en la chatarra. Si una fuente se funde en el horno, contamina el acero, el polvo de la casa de bolsas y a las personas (caso real en México: Ciudad Juárez, 1983–84, una fuente de Co-60 terminó en varilla corrugada). **Solo el Encargado de Seguridad Radiológica (ESR) manipula el obturador. Nadie descarga un camión que hizo sonar el pórtico.**

1. Objetivo y alcance

Objetivo: mantener la exposición del personal tan baja como sea razonablemente posible (principio ALARA) y por debajo de los límites de la NOM-012-STPS-2012 y del Reglamento General de Seguridad Radiológica (CNSNS), y evitar la fusión de fuentes radiactivas.

Aplica a:

- 6 medidores de nivel de molde de CC2 con **fuentes selladas de Cs-137** (FT-ACE-001 §5) — actividad por fuente según la licencia [Validar con ESR / OEM].
- Pórtico detector de radiación** en la entrada de camiones del patio de chatarra y detectores del electroimán o de la báscula (si existen).
- Monitoreo del polvo de la casa de bolsas y de muestras de acero [Supuesto — Validar con C-16].
- CC1 usa sensor de corrientes parásitas (sin fuente radiactiva).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
ESR Encargado de Seguridad Radiológica (función que cumple C-16, autorizado por la CNSNS; en su ausencia, un suplente con licencia vigente [Validar con la licencia])	Custodia de fuentes y llaves del obturador; pruebas de fuga; inventario; dosimetría; reportes a la CNSNS; respuesta a alarmas del pórtico	A (técnico)
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño del manual; integra el tema al sistema de SSO; auditoría	A
C-12 / S-21 Instrumentista (POE)	Mantenimiento de los medidores con el obturador cerrado y con el ESR	R
S-12 / S-13 / S-14 Púlpito, Plataforma y Ayudante de Colada (CC2)	Respetan la señalización; no intervienen el molde sin la liberación del ESR; avisan al ESR de daños al contenedor	R
S-25 Taller de moldes	Cambio de molde CC2 solo con obturador cerrado y verificado	R

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
S-05 Operador de Patio / C-17 Supervisor de Patio	Operan el pórtico; detienen y aíslan el camión en alarma	R
C-04 Jefe de Turno	Comandante del incidente en un evento radiológico (MS-ACE-09)	R
C-01 Gerente de Acería	Titular de la licencia ante la CNSNS [Supuesto]	A (legal)

3. Descripción del proceso

Protección básica: TIEMPO (menos tiempo cerca), DISTANCIA (la dosis baja con el cuadrado de la distancia: al doble de distancia, ¼ de la dosis) y BLINDAJE (el contenedor de plomo y el obturador).

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]

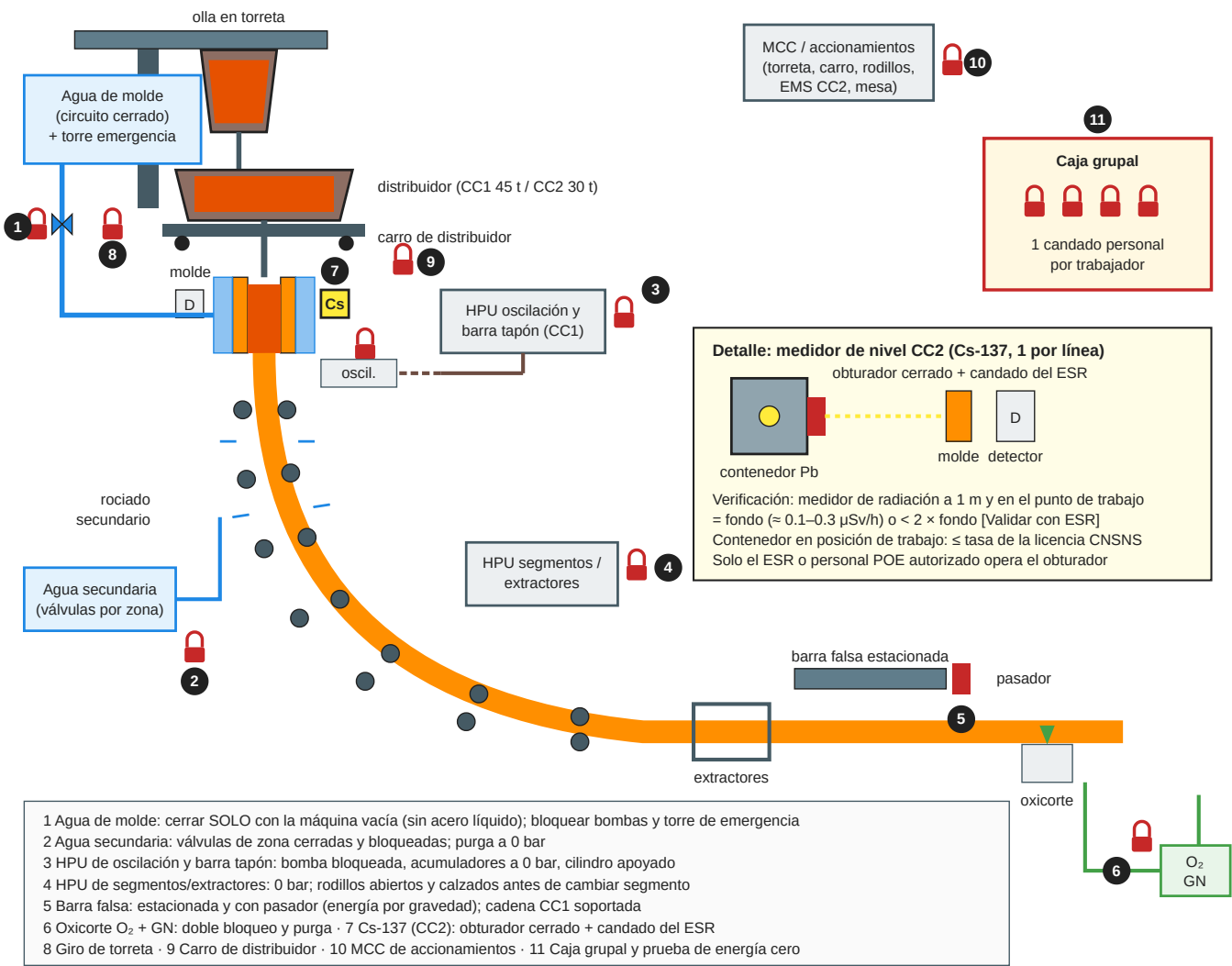
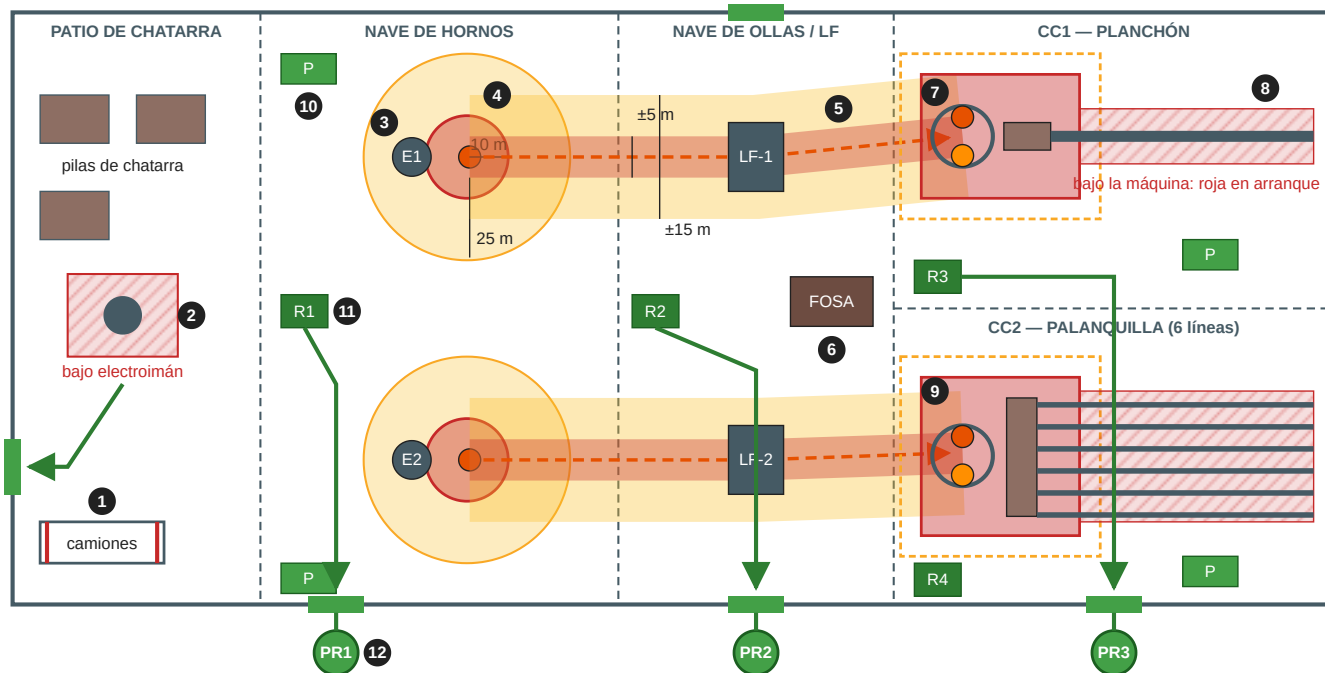


Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]

**Legenda**

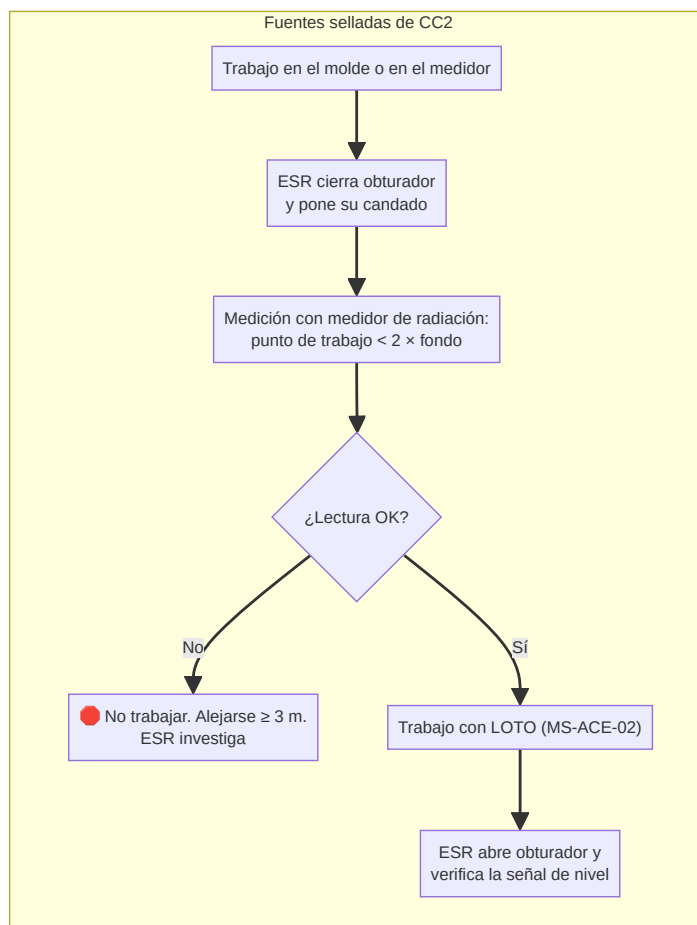
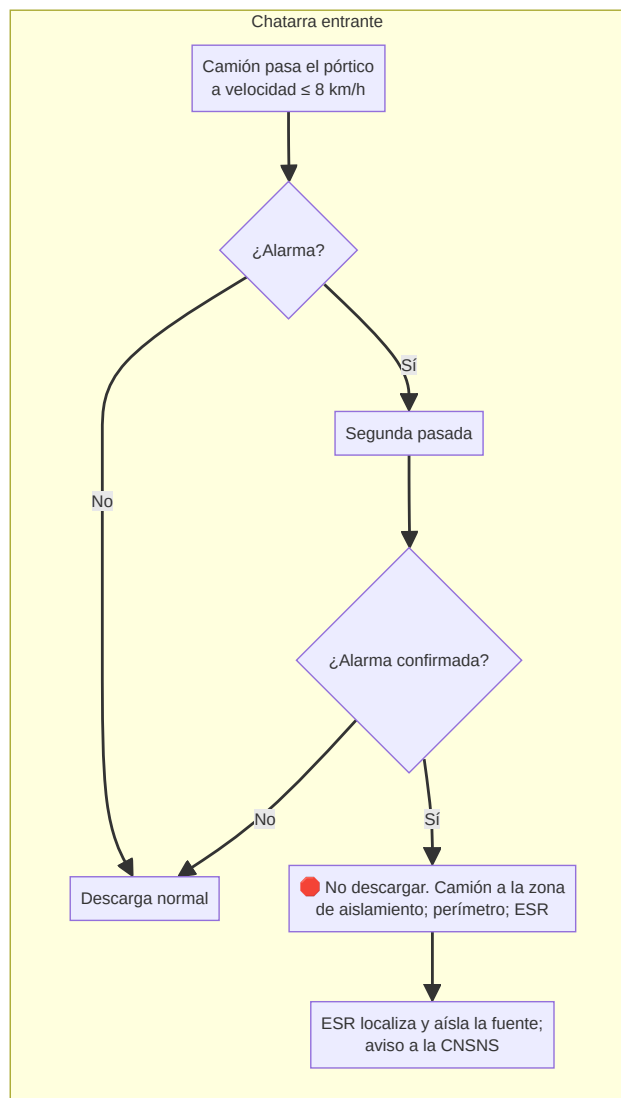
- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
 Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
 Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
 Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina;
 amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
 Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
 Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Medidor de nivel radiométrico (6, CC2)	Mide el nivel del acero en el molde	Fuente sellada de Cs-137 en contenedor de plomo con obturador; nivel ± 5 mm	Contenedor íntegro, señalizado, con placa de la fuente
Obturador con candado	Bloquea el haz para trabajos	Posiciones "abierto/cerrado" visibles	Candado del ESR cuando está cerrado por trabajo
Medidor de radiación portátil (tasa de dosis)	Verifica obturador, fugas y fuentes huérfanas	Lectura en $\mu\text{Sv/h}$; calibración vigente (anual [Verificar])	Prueba de funcionamiento con fuente de verificación
Dosímetros personales (TLD/OSL)	Dosis acumulada del POE	Lectura periódica por laboratorio acreditado	Portado a la altura del pecho
Dosímetro electrónico de lectura directa	Dosis durante tareas con fuente	Alarma de tasa y de dosis	Para ESR y S-21 en tareas con fuente
Pórtico detector de radiación	Detecta fuentes en camiones	Umbral de alarma sobre el fondo según fabricante [Validar con OEM / ESR]	Prueba diaria con fuente de verificación [Supuesto]
Zona de aislamiento de camiones	Estacionar camiones con alarma	Alejada ≥ 50 m de áreas ocupadas [Supuesto]; señalizada	Libre y delimitada
Contenedor blindado para fuentes huérfanas	Resguardo temporal	Aprobado por la CNSNS	Bajo custodia del ESR

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Límite de dosis anual del POE	mSv/año	ALARA	Restricción interna ≤ 6 [Supuesto]	Límite legal según RGSr/CNSNS (el RGSr fija 50 mSv/año; ICRP 103 recomienda 20 mSv/año promedio) [Verificar con la NOM vigente / SSO]	Nivel de investigación: > 0.5 mSv en un periodo de lectura [Supuesto] → ESR investiga	Dosímetro
Dosis para personal no POE	mSv/año	≈ 0	< 1 (referencia de público) [Verificar con RGSr/CNSNS]	≥ 1	Revisar señalización y blindaje	Estudio de áreas
Tasa de dosis en el punto de trabajo con obturador cerrado	$\mu\text{Sv/h}$	Fondo ($\approx 0.1\text{--}0.3$)	$< 2 \times$ fondo [Validar con ESR]	$\geq 2 \times$ fondo	 No trabajar; alejarse ≥ 3 m; ESR	Medidor portátil
Tasa de dosis a 1 m del contenedor (obturador abierto)	$\mu\text{Sv/h}$	Según licencia	$\leq$ valor de la licencia CNSNS [Validar con ESR]	$>$ valor de la licencia	Delimitar; ESR revisa blindaje	Medidor portátil (levantamiento periódico)
Prueba de fuga (frotis) de la fuente sellada	Bq	$<$ límite	Según licencia	$\geq$ límite de la licencia [Verificar]	Fuente fuera de servicio; aviso a la CNSNS	Laboratorio autorizado, periodicidad según licencia (típico 6–12 meses) [Verificar]
Velocidad del camión en el pórtico	km/h	5	≤ 8 [Validar con OEM]	> 8	Repetir pasada	Señal/radar
Perímetro inicial por alarma de pórtico	m	10	≥ 10 , ajustado por el ESR a la línea de $1 \mu\text{Sv/h}$ [Supuesto]	Lectura $> 1 \mu\text{Sv/h}$ fuera del perímetro	Ampliar perímetro	Medidor portátil

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Exposición al haz del medidor de CC2 durante trabajos en el molde	Dosis innecesaria	Obturador cerrado + candado del ESR + medición	Registro del ESR en el permiso
Contenedor dañado por salpicadura o breakout	Fuga de radiación	Inspección del ESR tras breakout o salpicadura en el molde	Levantamiento de tasa de dosis
Fuente huérfana en la chatarra	Fusión: acero, polvo y personal contaminados	Pórtico, segunda pasada, aislamiento del camión	Registro del pórtico
Fuente que evade el pórtico (blindada)	Fusión	Detector en electroimán o báscula [Supuesto]; monitoreo del polvo y del acero	Registros del ESR
Manipulación por personal no autorizado	Exposición, robo	Solo el ESR; llaves bajo custodia	Inventario
Pérdida o robo de la fuente	Exposición del público	Inventario mensual [Supuesto]; aviso inmediato a la CNSNS	Registro de inventario

6.2 EPP obligatorio

El EPP convencional **no protege contra la radiación gamma**. La protección es tiempo, distancia y blindaje. El POE porta su **dosímetro personal** a la altura del pecho, por fuera de la ropa y **por dentro del aluminizado** si lo usa (ver la Figura 1 de MS-ACE-08). En eventos con posible contaminación (polvo): overol desechable, guantes y respirador P100 bajo instrucciones del ESR.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Contenedores y áreas con el **símbolo internacional de radiación (trébol)** y leyenda "PRECAUCIÓN — MATERIAL RADIATIVO", conforme a la NOM-012-STPS-2012 y la NOM-026-STPS-2008.
- Zona controlada** alrededor de cada medidor, delimitada por el ESR según el levantamiento [Validar con ESR]; solo POE en tareas con la fuente.
- Todo trabajo en el molde de CC2 (cambio de molde, destrabe tras breakout, mantenimiento del medidor): **permiso de trabajo con firma del ESR + LOTO** (MS-ACE-02, punto 7 de la Figura 1).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Señal de nivel de molde de CC2	Nivel ± 5 mm	Verificación tras cada apertura del obturador	Registro del ESR / HMI	Nivel falso: desbordes, marcas de oscilación profundas, breakout
Acero libre de contaminación radiactiva	Sin actividad sobre el fondo	Monitoreo de muestras o del polvo [Supuesto]	Registro del ESR	Producto contaminado: retiro del mercado, aviso a la CNSNS
Chatarra sin fuentes	Cero fuentes cargadas	Pórtico en cada camión	Registro del pórtico	Fusión de fuente

8. Procedimiento paso a paso

A. Trabajo en el molde o en el medidor de CC2

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Solicita al ESR	Incluye en el permiso de trabajo el punto 7 (Cs-137)	ESR confirma horario	★	C-11 / C-06
2	Cierra y bloquea el obturador	El ESR cierra el obturador de la línea (o de las 6 si aplica), coloca su candado y tarjeta	Obturador en "cerrado" con candado	★	ESR
3	Mide	El ESR mide en el punto de trabajo y a 1 m: $< 2 \times$ fondo	Lecturas anotadas en el permiso	★	ESR
4	Aplica LOTO del resto de energías	MS-ACE-02	Energía cero	★	Ejecutores
5	Trabaja sin tocar el contenedor	No desmontes ni golpees el contenedor; si se daña, detente y aléjate ≥ 3 m	Contenedor íntegro	★	S-25, S-21
6	Devuelve y verifica	El ESR retira su candado, abre el obturador y verifica la señal de nivel con el púlpito	Señal ± 5 mm	★	ESR, S-12

B. Alarma del pórtico de chatarra

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
7	Detén el camión	No permitas que descargue; repite la pasada a ≤ 8 km/h	Segunda lectura registrada	★	S-05
8	Aísla	Si confirma: camión a la zona de aislamiento; perímetro inicial de 10 m; chofer fuera de la cabina y registrado	Perímetro colocado	★	S-05, C-17
9	Llama al ESR y a C-04	Radio: "Alarma radiológica en pórtico, camión placas ..."	Aviso ≤ 5 min	★	C-17

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
10	El ESR localiza	Levantamiento con medidor portátil; ajusta el perímetro a la línea de 1 µSv/h [Supuesto]; resguarda la fuente	Fuente resguardada o camión retenido	★ ESR
11	Reporta	ESR notifica a la CNSNS en el plazo que marca la regulación [Verificar]; el camión no sale sin autorización	Reporte emitido	ESR, C-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Obturador no cierra o lectura alta con obturador "cerrado"	Obturador trabado	Aléjate ≥ 3 m; delimita; no trabajes	ESR, C-16
Contenedor golpeado, con metal encima o quemado	Breakout, salpicadura	Aléjate; delimita; ESR hace levantamiento	ESR, C-06
Alarma del pórtico	Fuente huérfana, NORM, o falsa	Paso B completo	ESR, C-17
Alarma de radiación en polvo de casa de bolsas o en acero	Fuente fundida	Paro de la extracción según ESR; aislamiento del polvo y del acero; plan de emergencia radiológica	ESR, C-04, C-01
Dosímetro perdido o dañado	—	Reporte al ESR; estimación de dosis	ESR
Lectura del dosímetro sobre el nivel de investigación	Exposición no planeada	Investigación; retirar temporalmente de tareas con fuente	ESR, servicio médico

10. Registros

- Licencia de la CNSNS, inventario de fuentes y registro de movimientos (ESR).
- Pruebas de fuga, levantamientos de tasa de dosis y verificación de medidores.
- Historial de dosis de cada POE (se conserva según la regulación [Verificar]).
- Registro de alarmas del pórtico y de su resolución.
- Permisos de trabajo con firma del ESR.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
C-16 en función de ESR	4	Curso reconocido por la CNSNS [Verificar]	Según CNSNS	Autorización de la CNSNS + pasos 2, 3, 6 y 10	Según la licencia CNSNS; evaluación interna 12 meses
C-06, C-11 (solicitantes del trabajo en el molde)	3	2 (MS-ACE-07)	2 solicitudes con el ESR	Paso 1 (punto 7 en el permiso)	12 meses (fuentes radiactivas)
POE (S-21, S-25 de CC2)	3	16 (protección radiológica, NOM-012)	3 tareas con ESR	Pasos 4, 5 + uso del dosímetro	12 meses (fuentes radiactivas)
S-12, S-13, S-14 de CC2	2	4 (conciencia radiológica)	—	Reconocer el trébol y el obturador; no intervenir el molde sin la liberación del ESR	12 meses (fuentes radiactivas)
S-05, C-17	3	8 (pórtico y fuentes huérfanas)	5 simulacros de alarma	Pasos 7, 8, 9	12 meses
Resto del personal	1	1 (inducción)	—	Reconocer el símbolo	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Sabe que solo el ESR opera el obturador?
2. ¿Verifica la medición $< 2 \times$ fondo antes de trabajar en el molde de CC2?
3. ¿Aplica tiempo, distancia y blindaje?
4. ¿Detiene y aísla un camión con alarma sin descargarlo?
5. ¿Trabaja sin tocar ni golpear el contenedor y se aleja ≥ 3 m si se daña (paso 5)?
6. ¿El ESR (C-16) retira su candado, abre el obturador y verifica la señal de nivel ± 5 mm con el púlpito (paso 6)?
7. ¿Avisa al ESR y a C-04 en ≤ 5 min ante una alarma confirmada del pórtico (pasos 9 y 10)?

12. Referencias

- NOM-012-STPS-2012 (radiaciones ionizantes), Reglamento General de Seguridad Radiológica y requisitos de licencia de la **CNSNS**, NOM-026-STPS-2008 (señalización), NOM-017-STPS-2008 [Verificar con la NOM vigente / SSO].
- OIEA, guías sobre fuentes huérfanas y control radiológico de chatarra (referencia).
- FT-ACE-001 §5 (CC2); MM-CC-04; MS-ACE-02, 09.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: C-16 cumple la función de ESR; S-13 agregado como ejecutor (catálogo); vigencias de 12 meses; pasos ★ 5, 6, 9 y 10 en la lista de verificación	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-07-fuentes-radiactivas.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.